# راهنمای هم‌شیفت ۲.۳

راهنمای استفاده و توضیح الگوریتم تقسیم عادلانهٔ شیفت‌ها

نسخهٔ راهنما: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ · برنامهٔ آفلاین مدیریت شیفت پرسنل

## ۱. شروع کار و ورود افراد

پرسنل سه گروه دارند: **مسئول شب، همراه و رزرو**. در بخش پرسنل می‌توانید نام، کد یکتا، واحد، گروه و شماره تلفن هر فرد را ثبت یا ویرایش کنید. غیرفعال‌سازی فرد، سابقهٔ شیفت‌های قبلی او را حذف نمی‌کند.

برای ورود اکسل، از «ورود پرسنل از اکسل» استفاده کنید. سه فایل را هم‌زمان انتخاب کنید یا یک فایل با سه شیت به نام‌های «مسئول شب»، «همراه» و «رزرو» بدهید. فایل الگو هر سه شیت را دارد. برای فایل عمومیِ بدون نام گروه، پیش از انتخاب فایل، گروه آن را در فرم مشخص کنید. ورود فایل‌های جداگانه در چند مرحله هم ممکن است.

ستون‌های اصلی عبارت‌اند از کد پرسنلی، نام و نام خانوادگی، واحد، شماره تلفن و نقش. شماره تلفن را در اکسل به‌صورت متن ذخیره کنید تا صفر اول آن از بین نرود. کد فرد باید یکتا باشد؛ یک کد را در چند گروهِ فایل‌های انتخاب‌شده تکرار نکنید. ابتدا پیش‌نمایش و خطاها را ببینید، سپس ورود را تأیید کنید.

فهرست‌های قدیمیِ بدون گروه همچنان قابل استفاده‌اند و مشترک محسوب می‌شوند. می‌توانید گروهشان را به‌تدریج تعیین کنید. تغییر گروه یک فرد، نقش ذخیره‌شدهٔ او در شیفت‌های قبلی را بازنویسی نمی‌کند. داده‌های نمونهٔ دست‌نخورده با اولین ورود تیم جایگزین می‌شوند؛ اطلاعات و سوابقی که کاربر ثبت یا ویرایش کرده، حفظ می‌شوند.

## ۲. تاریخ شروع، طول بازه و ظرفیت هر نوبت

در «ایجاد برنامهٔ عادلانه»، تاریخ شروع شمسی و تعداد روزها یا تاریخ پایان را مشخص کنید. برنامه به ماه وابسته نیست؛ بازه‌های یک‌روزه، ۳۶۵روزه و چندساله تا ۳۶۶۰ روز پشتیبانی می‌شوند. روز شروع و روز پایان هر دو جزو بازه‌اند.

| خواستهٔ شما | تنظیم نمونه |
|---|---|
| ده نفر در یک روز | تعداد روزها: ۱؛ مسئول: ۲؛ همراه: ۶؛ رزرو: ۲ |
| ده نفر اصلی، بدون رزرو | تعداد روزها: ۱؛ مسئول و همراه در مجموع: ۱۰؛ رزرو: صفر |
| چرخش چهل نفر در یک سال | انتخاب آن ۴۰ نفر؛ تعداد روزها: ۳۶۵؛ ظرفیت هر نقش در هر نوبت به انتخاب شما |

تعداد افراد در هر نوبت با تعداد افرادِ فهرست یکی نیست. مثلاً می‌توانید ۴۰ نفر را انتخاب کنید، اما هر شب یک مسئول، یک همراه و دو رزرو داشته باشید. فقط افراد فعال و انتخاب‌شده در برنامهٔ جدید شرکت می‌کنند. برای هر نقش باید به‌اندازهٔ ظرفیت همان نوبت، فرد واجد شرایط داشته باشید.

## ۳. چند فهرست با نام دلخواه برای یک بازه

برای یک ماه یا هر بازهٔ مشترک می‌توانید سه، چهار یا چند فهرست جدا بسازید؛ مثلاً «ساختمان مرکزی»، «بخش دوم»، «نگهبانی» و «کارگاه».

1. در فرم برنامه‌ریزی، از «فهرست موقعیت» گزینهٔ ساخت فهرست جدید را انتخاب کنید.
2. نام دلخواه و کاربرد فهرست را تعیین کنید، سپس تاریخ‌ها، افراد و ظرفیت نقش‌ها را تنظیم و برنامه را بسازید.
3. برای موقعیت بعدی، دوباره فهرست جدید بسازید و نام دیگری بدهید. بازه می‌تواند دقیقاً همان بازهٔ قبلی باشد.
4. برای افزودن ماه یا بازهٔ بعدی به یک موقعیت، همان فهرست موجود را انتخاب کنید.

| کاربرد فهرست | رفتار برنامه |
|---|---|
| اجرایی | موقعیت‌ها هم‌زمان اجرا می‌شوند؛ فرد اصلی یا رزرو در یک ساعت در دو موقعیت قرار نمی‌گیرد. استراحتِ شیفت واقعی در موقعیت‌های اجرایی دیگر نیز لحاظ می‌شود. |
| پیشنهادی | یک چیدمان جایگزین برای مقایسه است؛ ظرفیت و حضور افراد در فهرست‌های دیگر مانع ساختش نیست. در اعلان روزانهٔ ویندوز وارد نمی‌شود. |

فهرست‌های پیشنهادی از ترتیب شروع متفاوتی استفاده می‌کنند تا در صورت وجود انتخاب کافی، گزینه‌های متفاوتی بسازند. اگر محدودیت‌ها فقط یک انتخاب ممکن باقی بگذارند، متفاوت بودن همهٔ نفرات تضمین نمی‌شود.

بالای تقویم، حضور و غیاب، رزرو و گزارش‌ها، فهرست نمایشی را انتخاب کنید. در تاریخچه نیز فیلتر مستقل فهرست، برنامه، تاریخ و نام فرد وجود دارد. با انتخاب فهرست در تاریخچه می‌توانید نامش را عوض کنید. ویرایش یا تغییر نام یک فهرست، برنامه‌های فهرست‌های دیگر را حذف نمی‌کند. خروجی اکسلِ فهرست انتخابی، ستون نام موقعیت را دارد.

## ۴. شیفت ساعتی و ویرایش نفرات از روی تقویم

در فرم ساخت برنامه، «تعریف شیفت ساعتی در هر روز» را فعال کنید. حداکثر ۲۴ نوبت در روز قابل تعریف است؛ مثلاً ۸ تا ۱۶ و ۱۶ تا نیمه‌شب. اگر ساعت پایان از شروع کوچک‌تر باشد، پایان در روز بعد است؛ مثلاً ۲۲ تا ۶ صبح. ساعت شروع و پایان نباید یکسان باشند؛ برای تمام روز، حالت روزانه را انتخاب کنید.

هر نوبت شناسه، نفرات و حضور و غیاب مستقل دارد. روی یک روز تقویم بزنید، موقعیت و نوبت موردنظر را انتخاب کنید و «ویرایش نفرات شیفت» را بزنید. افراد و تعداد جایگاه‌های مسئول، همراه و رزرو قابل تغییرند؛ تعداد رزرو می‌تواند صفر هم باشد.

برای شیفت اضافه یا تصمیم انضباطی می‌توانید یک نفر را به چند روز اختصاص دهید. اگر انتخاب با شیفت دیگر یا حداقل استراحت تداخل داشته باشد، تأیید تغییر دستی و ثبت توضیح الزامی است. نام‌های قبلی و جدید، زمان و علت ویرایش و تأیید تداخل حفظ می‌شوند. فرد یا نقش دارای حضور و غیاب ثبت‌شده را نمی‌توان از آن سابقه حذف کرد؛ برای خدمت جایگزین، از ثبت وضعیت استفاده کنید.

## ۵. الگوریتم عدالت دقیقاً چیست؟

الگوریتم فعلی یک **روش حریصانه با اولویت محدودیت‌ها** است: هر بار، بهترین فردِ موجود را برای یک جایگاه انتخاب و شمارنده‌ها را به‌روز می‌کند. الگوریتم یادگیری ماشین، قرعه‌کشی، الگوریتم ژنتیک یا حل‌کنندهٔ بهینه‌سازی سراسری نیست. نتیجه با قواعد مشخص ساخته می‌شود، اما بهترین جواب ریاضیِ همهٔ حالت‌ها تضمین نمی‌شود.

### هدف تقسیم ساده

اگر تعداد روزها را $D$ ، ظرفیت هر نقش در هر نوبت را $K$ ، تعداد نوبت‌های روزانه را $T$ و تعداد افراد واجد شرایط آن نقش را $N$ بگیریم، تعداد جایگاه‌های آن نقش برابر $D \times K \times T$ است. سهم میانگین سادهٔ هر فرد برابر این تعداد تقسیم بر $N$ خواهد بود. در نبودِ مانع، سهم‌ها باید نزدیک به کف و سقف این میانگین باشند.

مثال: ۴۰ نفر شامل ۱۲ مسئول، ۲۰ همراه و ۸ رزرو، با روزانه یک مسئول، یک همراه و دو رزرو برای ۳۶۵ روز:

| نقش | تعداد جایگاه‌ها | تقسیم سادهٔ هدف، در نبود محدودیت دیگر |
|---|---|---|
| مسئول شب | ۳۶۵ | ۵ نفر با ۳۱ نوبت و ۷ نفر با ۳۰ نوبت |
| همراه | ۳۶۵ | ۵ نفر با ۱۹ نوبت و ۱۵ نفر با ۱۸ نوبت |
| رزرو | ۷۳۰ آماده‌باش | ۲ نفر با ۹۲ نوبت و ۶ نفر با ۹۱ نوبت |

این جدول یک هدفِ قابل فهم است، نه تضمین برای هر داده‌ای. تعطیلات، استراحت، موقعیت‌های هم‌زمان، سابقه و ویرایش دستی می‌توانند نتیجه را تغییر دهند. تعداد نوبت دو نقش با ظرفیت یا جمعیت متفاوت، مستقیماً با هم مقایسه نمی‌شود؛ عدالت باید در میان افراد همان نقش و همان فهرست بررسی شود.

### مرحلهٔ اول: کنترل افراد و حفاظت از سوابق

افراد غیرفعال و انتخاب‌نشده کنار گذاشته می‌شوند. نقش افراد مشخص‌شده رعایت می‌شود؛ فهرست قدیمیِ مشترک می‌تواند نقش‌های اصلی یا رزرو را پر کند. یک فرد در یک نوبت دو نقش نمی‌گیرد. در انتخاب از افراد مشترک نیز بررسی می‌شود که برای نقش‌های باقی‌مانده نفر کافی بماند.

نوبت‌های هم‌پوشان در همان فهرست ساخته نمی‌شوند. در فهرست‌های اجرایی، فردی که هم‌زمان در موقعیت دیگری اصلی یا رزرو است کنار گذاشته می‌شود. اگر ظرفیت بدون تداخل پر نشود، ساخت متوقف می‌شود و برنامهٔ ناقص ذخیره نمی‌شود. برنامهٔ جدید هرگز روی برنامهٔ موجود همان فهرست نوشته نمی‌شود.

### مرحلهٔ دوم: ابتدا تعطیلات، سپس روزهای عادی

روزهای تعطیل و جمعه‌ها محدودتر و حساس‌ترند؛ ابتدا جایگاه‌های آن‌ها پر می‌شوند. در هر گروه از روزها، ترتیب تاریخ و ساعت رعایت می‌شود. بعد روزهای عادی تخصیص می‌یابند. مسئول و همراه از جمعیت واجد شرایط نقش خود انتخاب می‌شوند.

### مرحلهٔ سوم: مقایسهٔ مرحله‌به‌مرحلهٔ نامزدها

معیارها به‌ترتیب مقایسه می‌شوند؛ معیار بعدی فقط وقتی اثر دارد که معیار قبلی برابر باشد. این یک جمع وزنی با ضرایب پنهان نیست.

برای **روز عادی** ترتیب انتخاب چنین است:

1. کمترین تعارض با فاصلهٔ استراحت؛
2. کمترین تعداد شیفت در بازهٔ تازه؛
3. کمترین تعداد شیفت در همان روز هفته، در بازهٔ تازه؛
4. کمترین بار کاریِ ذخیره‌شده پیش از تاریخ شروع بازه؛
5. ترتیب ثابت کد افراد برای شکستن تساوی، یا ترتیب شروعِ چرخیده برای چیدمان پیشنهادی.

برای **روز تعطیل** ترتیب چنین است:

1. کمترین تعارض استراحت؛
2. کمترین تعداد شیفت تعطیل در بازهٔ تازه؛
3. اگر جمعه است، کمترین جمعهٔ همین بازه و سپس کمترین جمعهٔ سابقه؛
4. کمترین شیفت تعطیل در سابقهٔ پیش از بازه؛
5. کمترین تعداد شیفت همان روز هفته در بازهٔ تازه؛
6. کمترین کل شیفت در بازهٔ تازه و سپس کمترین کل بار کاریِ سابقه؛
7. شکستن تساوی با ترتیب ثابت یا چرخشِ چیدمان پیشنهادی.

مثلاً اگر دو مسئول استراحت یکسان داشته باشند و یکی هنوز در بازهٔ جدید هیچ تعطیلی نگرفته باشد، او پیش از کسی انتخاب می‌شود که یک تعطیلی گرفته است، حتی اگر سابقهٔ قدیمی‌اش بیشتر باشد. وقتی سهم تعطیلِ همین بازه برابر شد، سابقهٔ گذشته به چرخش سهم باقی‌مانده کمک می‌کند. به این ترتیب فرد تازه‌وارد صرفاً برای جبران نداشتن سابقه، همهٔ تعطیلات را نمی‌گیرد.

### سابقه و استراحت چگونه حساب می‌شوند؟

برای عدالت، فقط شیفت‌های ذخیره‌شدهٔ پیش از تاریخ شروع وارد سابقه می‌شوند. برنامه‌های آینده، سهم گذشته را تغییر نمی‌دهند؛ با این حال برای جلوگیری از تداخل و بررسی استراحت محفوظ‌اند. فهرست پیشنهادی از سابقهٔ همان فهرست استفاده می‌کند؛ موقعیت‌های اجرایی، بار کاری و تعارض‌های واقعی موقعیت‌های اجرایی دیگر را هم می‌بینند.

در شمارش بار کاری، فرد اصلی بدون غیبت ثبت‌شده جزو بار برنامه‌ریزی‌شده است؛ ثبت غیبت او را از آن بار خارج می‌کند و جایگزین ثبت‌شده را اضافه می‌کند. شمردن بارِ برنامه به معنی ثبت خودکار حضور نیست؛ حضور و غیبت همچنان باید توسط کاربر ثبت شود. سابقه‌ای که در نرم‌افزار ثبت یا بازیابی نشده، قابل حدس زدن نیست.

مثلاً حداقل استراحت ۱ روز یعنی بین دو روز خدمت دست‌کم یک روز فاصله لازم است. اگر برای یک جایگاه همهٔ افراد با این فاصله تعارض داشته باشند، الگوریتم فردِ دارای کمترین تعارض را انتخاب می‌کند و هشدارِ نام و تاریخ ذخیره می‌شود. هم‌پوشانی هم‌زمان، با این هشدار جایگزین نمی‌شود؛ برای آن باید نفر یا زمان را تغییر دهید. هشدارهای هر برنامه در تاریخچه قابل مشاهده‌اند.

## ۶. صف عادلانهٔ رزرو و تأیید خدمت واقعی

پس از تعیین مسئول و همراه، رزروهای متمایز انتخاب می‌شوند. ابتدا نزدیکی به شیفت واقعی در نظر گرفته می‌شود و سپس نوبت صف رزرو. برای چرخش آماده‌باش، افراد انتخاب‌شده در انتهای صف برنامه‌ریزی قرار می‌گیرند. هر فهرست صف مستقل خود را دارد.

اگر رزرو واقعاً جای مسئول یا همراه خدمت کرد، در جزئیات روز «ثبت وضعیت» را بزنید، غیبت فرد اصلی و جایگزین را مشخص و ذخیره کنید. این ذخیره، تأیید خدمت واقعی است و فرد جایگزین را به انتهای صف همان فهرست منتقل می‌کند. اگر رزرو را دستی به نقش اصلی برده باشید، ثبت حضور او نیز این تأیید را انجام می‌دهد. انتخاب در فرم، قبل از ذخیره، اثری بر صف ندارد؛ ذخیرهٔ دوبارهٔ همان حضور یا جایگزینی نیز نوبت اضافه ایجاد نمی‌کند.

| رویداد | نمونهٔ ترتیب صف |
| --- | --- |
| پیش از انتخاب آماده‌باش | الف، ب، ج، د |
| پس از انتخاب الف و ب برای آماده‌باش | ج، د، الف، ب |
| اگر خدمت واقعی الف تأیید شود | ج، د، ب، الف |

سوابق فرد غایب و جایگزین محفوظ می‌ماند. رزروی که حضور جایگزین او ثبت شده، از آن شیفت حذف نمی‌شود. تغییر صف، برنامه‌های آینده‌ای را که قبلاً ساخته‌اید خودکار بازنویسی نمی‌کند؛ ترتیب جدید در ساخت‌های بعدی استفاده می‌شود.

## ۷. تاریخچه، گزارش و پشتیبان

برنامه‌ها در پایان ماه یا سال پاک نمی‌شوند. در تاریخچه می‌توانید موقعیت، برنامه، بازهٔ زمانی یا نام فرد را فیلتر کنید؛ جزئیات، ویرایش نفرات و خروجی اکسل از همان‌جا در دسترس است. برنامهٔ جدید به سوابق اضافه می‌شود و تکرار همان تاریخ و ساعت در همان فهرست رد می‌شود.

از تنظیمات، پشتیبان کامل JSON بگیرید. این فایل شامل افراد و تلفن، فهرست‌ها، همهٔ شیفت‌ها و نوبت‌ها، حضور و غیاب، تغییرات، صف‌های رزرو، ظاهر و یادآور است. پشتیبان‌های قدیمی قابل بازیابی‌اند؛ برای بازیابی پشتیبان جدید از نسخهٔ ۲.۳ یا جدیدتر استفاده کنید. بازیابی با تأیید شما، مجموعهٔ فعلی را جایگزین می‌کند؛ پیش از آن از وضعیت فعلی پشتیبان بگیرید.

گزارش عدالت را برای هر فهرست و نقش بررسی کنید. شیفت اضافهٔ دستی، غیبت، تغییر گروه و تعداد متفاوت افراد می‌تواند اختلاف ایجاد کند. هشدار استراحت یا اختلاف شمارنده‌ها را صرفاً با یک عدد «عادلانه/ناعادلانه» قضاوت نکنید؛ محدودیت‌های همان برنامه را هم ببینید.

## ۸. یادآور ویندوز، ظاهر و تقویم

در تنظیمات، یادآور روزانه را فعال و ساعت را **به وقت تهران** وارد کنید. اعلان، نام موقعیت‌های اجرایی، مسئول، همراه، رزرو و ساعت نوبت‌های امروز را نشان می‌دهد؛ چیدمان‌های پیشنهادی وارد اعلان نمی‌شوند. اجرای خودکار هنگام ورود به ویندوز اختیاری است.

با فعال بودن یادآور، بستن پنجره برنامه را کنار ساعت ویندوز نگه می‌دارد. برای توقف کامل یا پیش از نصب نسخهٔ جدید، از منوی آن آیکون «خروج» را انتخاب کنید. اعلان به روشن بودن رایانه، اجرای برنامه و مجاز بودن اعلان‌ها در ویندوز نیاز دارد. اگر برنامه پس از ساعت تعیین‌شده اجرا یا از خواب بیدار شود، اعلانِ ارسال‌نشدهٔ همان روز را ارسال می‌کند؛ اعلان خودکار روزانه تکرار نمی‌شود. دکمهٔ آزمایش مستقل است.

برنامه ۱۷ تم و ۱۰ فونت آفلاین دارد. در «رنگ و حال هم‌شیفت» نمونهٔ متن را تغییر دهید و فونت‌ها و طرح‌ها را مقایسه کنید. فایل‌ها، اطلاعات و فونت‌های برنامه برای استفادهٔ عادی به اینترنت نیاز ندارند.

دادهٔ جدول قمری ایران تا پایان سال ۱۴۰۵ همراه برنامه است. در بازه‌های فاقد جدول، تاریخ قمری برآوردی نمایش داده می‌شود. تعطیلی‌های موردی یا اصلاح سازمانی را از مناسبت‌های سفارشی وارد کنید؛ کیفیت تقسیم تعطیلات به درستی همین داده‌ها هم وابسته است.

## ۹. حدود تضمین و مرجع پیاده‌سازی

این برنامه برای نزدیک کردن سهم‌ها و چرخاندن تعطیلات و رزرو تلاش می‌کند؛ برابری کامل تحت همهٔ محدودیت‌ها، برابری ساعت کاریِ نوبت‌های با طول متفاوت، یا بهینه بودن سراسری را تضمین نمی‌کند. معیار اصلی فعلی، تعداد نوبت‌هاست؛ یک نوبت ۴ساعته و یک نوبت ۱۲ساعته در شمارش شیفت، هر کدام یک نوبت‌اند. تغییر دستیِ تأییدشده نیز می‌تواند برابری اولیه را تغییر دهد.

پیاده‌سازی قابل بررسی است: `src/lib/planning.ts` ساخت بازه‌ای، فهرست‌ها و ویرایش دستی؛ `src/lib/scheduler.ts` آمار، حضور و جایگزینی؛ `src/lib/shift-utils.ts` نقش‌ها، تداخل و صف؛ و `electron/reminders.cjs` منطق یادآور ویندوز را نگه می‌دارند.

ساخت برنامه، آزمون‌های منطق و رابط و بررسی محتوای بستهٔ ویندوز در محیط لینوکسی انجام شده‌اند. اجرای نصب‌کننده و نمایش واقعی اعلان در خود ویندوز در این محیط آزموده نشده‌اند.